The Farmer Edu – Documentação da Fazenda

Documentação específica do módulo Fazenda (mini-jogo 3D de gamificação), elaborada a partir da Documentação Oficial do Sistema (v1.0) e do código-fonte anexado (pasta `fazenda`: Controller, rotas, `fazenda.html`, CSS e os arquivos JavaScript numerados).

Squads responsáveis (README): Squad 1 – Fazenda (André Silva, Davi Totti, Gabriel Furtado, Hendrick Glansmann) e Squad 7 – Fazenda 2 (Gulherme Macedo Ribeiro, Eduardo Fregulia Alves de Oliveira Simão, Gabriel Carvalho de Albuquerque, Ana Beatriz Nunes Condé, Leonardo Davy Silva Correa).

Como ler este documento: tudo o que está descrito como regra foi conferido no código (valores vêm de `01-configuracoes-gerais.js` e `04-configuracao-das-invasoes.js`). Onde o código e a documentação oficial divergem, isso está sinalizado na seção 14.

1. Visão geral

A Fazenda é o módulo de gamificação do The Farmer Edu (RF12, RF17, RF18, RF19 e RN05 da documentação oficial). É uma cena 3D contínua (Three.js) em que o aluno usa **XP** para construir e evoluir **13 áreas**, cuidar de animais, plantar, minerar e montar uma equipe de trabalhadores que também precisa defender a fazenda.

A ideia central da economia é:

- **XP é a única moeda.** Ele é ganho (principalmente com atividades) e gasto em construções, evoluções, reparos, contratações, melhorias e reposição de animais.
- **As atividades do instrutor são a fonte principal de XP**, sem limite diário. A Fazenda gera apenas um complemento, limitado a **100 XP por dia**.
- **O progresso não some sozinho:** o jogo nunca subtrai XP nem níveis automaticamente. O "retrocesso" (RF19) acontece por destruição de instalações, mortes de animais e de trabalhadores, todos recuperáveis com XP (seção 5).

2. Resumo rápido do XP

Ganhar XP	Valor	Limite
Atividades do instrutor (`window.adicionarXP`)	Definido pelo instrutor	Sem limite
Colher um canteiro	1 a 4 XP (conforme a cultura)	Entra no limite diário da Fazenda

Ganhar XP	Valor	Limite
Ciclo da mina	20 / 35 / 50 XP (nível 1 / 2 / 3)	Entra no limite diário da Fazenda
Derrotar um monstro (noturno ou de invasão)	5 XP	Entra no limite diário da Fazenda
Dispensar um trabalhador	40% do XP investido (mín. 10, máx. o investido)	Não entra no limite
XP inicial de fazenda nova	0	Não entra no limite

Gastar / perder XP	Custo
Construir uma área (nível 0 → 1)	150 a 500 XP (a 1ª plantação é grátis)
Evoluir 1 → 2 e 2 → 3	400 e 1.000 XP
Reparar instalação destruída	150 / 400 / 800 XP (nível 1 / 2 / 3)
Contratar trabalhador	Fazendeiro 300 · Guarda 500
Recuperar trabalhador morto	Fazendeiro 150 · Guarda 250
Melhorar atributo de trabalhador	80, 140, 220, 320, 440 XP (níveis 1 a 5)
Repor animal morto	100 XP
Valor negativo enviado por `window.adicionarXP`	Subtrai do saldo

3. Conceitos centrais

3.1 Estado do jogo e salvamento

Tudo o que o jogador tem fica no objeto `estado` (arquivo `05-progresso-e-salvamento.js`): XP, nível de cada área, recursos, plantios, situação dos animais, mina, trabalhadores, candidatos, danos, invasões, calendário e nome da fazenda. O jogo salva no `localStorage` do navegador, na chave `fazenda3d-progresso-v3` (versão de salvamento 5). Saves antigos são migrados sem perder o que o jogador já evoluiu.

3.2 Áreas e níveis

Existem **13 áreas evolutivas**. O nível vai de **0 (não construída)** a **3 (máximo)**. No nível 0 o mapa mostra apenas a demarcação do lote. Exceções: a **Casa** começa como uma "base" física e a **Ponte** começa **quebrada** (o botão vira "Reparar"); a travessia do rio nunca some,

pois há uma passarela provisória.

Área	Ícone	Construção (0 → 1)	Alvo de invasão
Casa	🏠	250	Não
Ponte do rio	🌉	200 (reparo)	Não
Celeiro	🛖	150	Sim
Maquinário	🚜	150	Sim
Curral das vacas	🐄	150	Sim
Ovelhal	🐑	150	Sim
Galinheiro	🐔	150	Sim
Chiqueiro	🐖	150	Sim
Estábulo	🐎	150	Sim
Grande plantação	🌾	300 (1ª grátis)	Não
Nova plantação	🥕	300 (1ª grátis)	Não
Moinho de pedra	🌬️	400	Não
Mina	⛏️	500	Não

Todas as áreas evoluem 1 → 2 por **400 XP** e 2 → 3 por **1.000 XP**. Construir as 13 áreas custa 2.700 XP (já descontando a plantação grátis) e levá-las ao nível 3 custa mais 18.200 XP: **20.900 XP no total**. O balanceamento foi pensado para que a Fazenda sozinha (100 XP/dia) não complete tudo em um ano letivo (cerca de 209 dias no limite).

Primeira plantação grátis: a primeira plantação construída (Grande ou Nova) custa 0 XP. Depois disso, o benefício é considerado usado.

3.3 Recursos

São guardados no estado e mostrados na barra superior: 🌾 trigo, 🌽 milho, 🥕 cenoura, 🎃 abóbora e 🪨 minérios. Os alimentos servem para alimentar os animais; os minérios vêm da mina e, pelo código lido, apenas acumulam no saldo (não há gasto de minério implementado).

3.4 Gaveta de construções e avisos

No rodapé fica a **gaveta de construções**, com um cartão por área, agrupados em Moradia, Animais, Produção e Infraestrutura. Cada cartão mostra o nível (Nv X/3), a trilha de níveis, um selo de estado (disponível, faltam N XP, nível máximo, destruído, 1ª plantação grátis) e o botão de construir, evoluir ou reparar. Mensagens curtas aparecem no topo por cerca de 2 segundos; invasões usam uma faixa própria.

4. Como ganhar XP

4.1 Atividades do instrutor (fonte principal)

O ponto de ligação com a plataforma é a função global **`window.adicionarXP(quantidade)`**. Ela:

- aceita apenas números finitos (decimais e **negativos** valem); texto, `NaN` ou `Infinity` são recusados e o XP não é alterado;
- soma ao saldo, registra a origem `atividades` e atualiza a tela;
- **não tem limite diário.**

A integração com o módulo de atividades ainda não existe: nenhum código do projeto chama essa função hoje (o próprio tutorial do jogo avisa isso ao jogador).

4.2 Colheitas

Colher um canteiro maduro rende recursos e XP:

Cultura	Tempo de crescimento	Recursos por colheita	XP
Trigo 🌾	6 min	4	1
Milho 🌽	8 min	3	2
Cenoura 🥕	10 min	3	2
Abóbora 🎃	15 min	2	4

O tempo é real (minutos do relógio), conta mesmo com a página fechada e pode ser reduzido por fazendeiros vivos (seção 10). O canteiro é esvaziado antes de creditar, então não existe colheita dupla.

4.3 Mina

O carrinho segue um ciclo: **indo → minerando (40 min) → voltando → descarregando**. O XP e os minérios são creditados **uma única vez**, ao descarregar:

Nível da mina	XP por ciclo	Minérios por ciclo	Velocidade do carrinho
1	20	3	1,6 un/s
2	35	5	2,0 un/s
3	50	8	2,4 un/s

Com a página fechada, no máximo o ciclo em andamento é concluído; o próximo só começa quando o jogo é aberto.

4.4 Monstros derrotados

Cada monstro derrotado por um trabalhador rende **5 XP**, tanto os noturnos quanto as criaturas de invasão. Monstros chamados pelo botão de teste são registrados como origem `teste`.

4.5 Limite diário de XP da Fazenda

Colheitas, mina e monstros (origem `fazenda`) somam no máximo **100 XP por dia do calendário local**. Passado o limite, essas ações **continuam rendendo recursos, mas sem XP**, e o aviso informa "limite diário da Fazenda atingido". O contador renova na virada do dia. O limite não vale para atividades, devoluções de dispensa nem ferramentas de teste. O saldo do dia pode ser consultado ao passar o mouse sobre o XP na barra superior.

Exemplo: na Grande ou Nova plantação, o nível 3 tem 24 canteiros; 24 abóboras rendem 96 XP, quase todo o limite do dia.

4.6 Outras entradas

- **Devolução ao dispensar trabalhador** (origem `devolucoes`), seção 10.
- **XP inicial** (origem `inicial`): configurado em 0 para fazendas novas.
- **Reembolso de migração:** saves antigos que tinham a "plantação pequena" (substituída pelo moinho) recebem de volta o XP gasto nela.
- **Ferramentas de teste** (origem `teste`): botão "+5000 XP" do Modo desenvolvedor.

Internamente o jogo guarda contadores por origem (`atividades`, `fazenda`, `devolucoes`, `teste`, `inicial`) apenas para análise da economia; eles não aparecem para o aluno.

5. Como perder XP e como a fazenda "retrocede"

5.1 Perda direta de XP

Não há desconto automático de XP por tempo, inatividade ou erro. O saldo diminui somente por:

1. **Gastos voluntários:** construir, evoluir, reparar, contratar, recuperar, melhorar atributos e repor animais (tabela da seção 2). Cada gasto valida o saldo antes e informa quanto falta ("faltam N XP").
2. **Valores negativos em `window.adicionarXP`:** o sistema de atividades pode representar retrocesso de XP enviando um número negativo. O código aceita e subtrai. Atenção: **não existe piso em zero**, então o saldo pode ficar negativo (ver seção 14).

5.2 Retrocesso do estado da fazenda (RF19)

No código, o retrocesso não rebaixa níveis; ele cria **custos de recuperação**:

Evento	Consequência	Como recuperar
Instalação destruída por invasão	Nível e XP investido preservados; a área vira ruína e não pode evoluir	Reparar: 150 / 400 / 800 XP conforme o nível
Animal morre de fome	Um animal some da instalação	Repor: 100 XP
Trabalhador derrotado	Fica "morto", ocupa vaga e não trabalha	Recuperar: 150 (Fazendeiro) ou 250 (Guarda)

Em todos os casos o jogador mantém o que já evoluiu; o que se perde é o XP gasto para consertar.

6. Plantações com canteiros

A **Grande plantação** e a **Nova plantação** têm dimensões idênticas por nível e cada uma tem canteiros próprios:

Nível	Canteiros
1	12
2	20

Nível	Canteiros
3	24 (máximo)

Ciclo: **plantar → crescer → colher**. Estágios visuais: semente, broto, crescendo (a partir de 60%) e pronto. O jogador escolhe a cultura, planta em um canteiro ou em todos os vazios, e pode colher a plantação inteira de uma vez. **Trabalhadores só colhem quando o jogador manda** (a colheita espontânea está desligada), seja um canteiro específico ou uma ordem geral para a plantação.

7. Animais

Cada instalação de animais tem um **cocho** (comida de 0 a 100) e a **saúde** dos animais. Animais **não geram XP**: dão trabalho e risco. O custo de descuido é repor o animal com XP.

Instalação	Animal	Quantidade (nv 1 / 2 / 3)	Come (em ordem)
Curral	Vaca	1 / 2 / 3	milho, trigo, cenoura
Ovelhal	Ovelha	2 / 3 / 4	trigo, cenoura, milho
Estábulo	Cavalo	1 / 2 / 3	cenoura, milho, trigo
Galinheiro	Galinha	1 / 3 / 5	milho, trigo
Chiqueiro	Porco	1 / 1 / 3	abóbora, milho, cenoura, trigo

Regras:

- O cocho cheio dura **6 horas** com todos os animais vivos; cada unidade colhida enche: trigo 12, milho 15, cenoura 15, abóbora 30.
- Com comida, a saúde recupera 15 por hora; sem comida, cai 20 por hora (de 100 a 0 em 5 horas).
- Ao chegar a 0, **um animal morre** e a saúde dos demais volta a 60.
- O jogador é avisado quando o cocho passa de 25%; uma placa "🍽️ Fome!" aparece sobre a instalação (cocho abaixo de 25% ou saúde abaixo de 50).
- O tempo com a página fechada conta até **8 horas**.
- Instalação destruída não consome comida.
- Alimentar usa as colheitas do jogador (botão no painel 🌾 Fazenda).

8. Mina

A Mina é uma área de produção (nível 0 a 3) com um carrinho em trilhos que entra na caverna, escurece até sumir, volta carregado e descarrega. Ao construir, a mina começa pronta para o primeiro ciclo. Ao tocar no cartão da mina, o jogo informa o estado (por exemplo, "Minerando · faltam N min"). Os ganhos estão na seção 4.3.

9. Casa e capacidade da equipe

A Casa evolui da base (nível 0) ao nível 3 e define **quantos trabalhadores cabem**:

Nível da casa	Vagas
0 (base)	1
1	2
2	3
3	4

Trabalhadores mortos continuam ocupando vaga até serem recuperados ou dispensados.

10. Trabalhadores

Gerenciados no painel 👷 **Equipe**. Ações: contratar, melhorar atributos, mandar para casa, recuperar, dispensar e dar ordens de colheita.

10.1 Classes

	Fazendeiro 👨‍🌾	Guarda 🛡️
Contratação	300 XP	500 XP
Recuperação	150 XP	250 XP
Vida	95–115	170–210
Precisão	45–60%	75–90%
Dano por golpe	7–10	14–18
Velocidade	2,0–2,4	1,75–2,0
Eficiência de colheita	1,5×	0,8×

	Fazendeiro 👨‍🌾	Guarda 🛡️
Colhe à noite	Sim	Não
Raio de defesa	8	18
Extra	Acelera o crescimento da lavoura (até 35% somando todos)	Persegue monstros e acode invasões

Os atributos de cada candidato são sorteados dentro dessas faixas. O menu mostra 3 candidatos, sempre com pelo menos um de cada classe. O **Juca**, fazendeiro inicial, vem de graça uma única vez por jogo (vida 85, precisão 40, dano 6).

10.2 Melhorias com XP

Cinco atributos (⚡ velocidade, ❤ vida, 🎯 precisão, ⚔ dano, 🧺 tarefa) sobem até o nível 5 cada. O custo do próximo nível é 80, 140, 220, 320 e 440 XP (1.200 por atributo, 6.000 por trabalhador). Os incrementos por nível são: velocidade +0,15, vida +20, precisão +4 (máx. 98), dano +2 e tarefa +0,12. O efeito vale na hora.

10.3 Dispensa, morte e recuperação

- **Dispensar** devolve 40% do XP investido (contratação, recuperações e melhorias), com mínimo de 10 e nunca acima do investido. O Juca devolve 0. A confirmação é feita em dois cliques.
- **Morte:** o trabalhador cai, some da cena e continua no menu como morto. Recuperá-lo custa XP e o devolve ao campo com vida cheia.
- **Vida:** em campo, recupera 10 por minuto durante o dia; **mandado para casa**, recupera 20 por minuto a qualquer hora, não luta e não é atacado.
- **Colheita:** tempo de um canteiro = 5 s ÷ (velocidade de tarefa × eficiência da classe).

11. Dia, noite e monstros noturnos

O ciclo completo de dia e noite dura **10 minutos reais** e começa às 8h30 do relógio do jogo. Há céu, sol, lua, estrelas e iluminação noturna (postes, lampiões, luz da casa, faróis do trator).

Monstros noturnos surgem das **19h30 às 5h** do relógio do jogo, perto da equipe, e atacam **somente trabalhadores** (nunca construções, plantações ou animais). Os sobreviventes somem ao amanhecer.

Monstro	Vida	Dano	Precisão	Velocidade
Zumbi	60	6–10	55%	2,0
Esqueleto	45	5–9	65%	2,3
Vampiro	75	8–12	60%	2,5

A quantidade acompanha a equipe: sem trabalhador vivo em campo não surge monstro; senão, simultâneos = menor entre o teto (6, ou 4 no Modo Leve) e o maior entre 2 e (2 × trabalhadores disponíveis). O total por noite é o dobro disso. Exemplos: 1 trabalhador → 2 monstros; 2 → 4; 3 ou mais → 6. Surgem a cada 16 segundos, a 11–17 unidades da equipe.

12. Invasões e destruição de instalações

Sistema separado dos monstros noturnos, e **o único que pode danificar construções**.

- **Liberação:** quando uma área evolui pela primeira vez do nível 1 para o 2 (e o jogador já viu o aviso de perigo e defesa).
- **Calendário:** depois de liberadas, ocorre uma invasão a cada **2 dias úteis** (segunda a sexta, pelo dia local do aparelho), com aviso no dia útil anterior. Dias de fim de semana adiam a invasão pendente.
- **Alvos:** celeiro, estábulo, ovelhal, curral, galinheiro, chiqueiro e maquinário (somente os já construídos e não destruídos). Casa, ponte, plantações, moinho e mina nunca são alvo.
- **Criaturas:** de 3 a 5, entre zumbis, esqueletos e vampiros, com os mesmos atributos dos monstros noturnos.
- **Sequência:** aguardando → chegando → atacando → colapsando → saindo.
- **Dano à instalação:** só avança com criaturas batendo nela. Com todas atacando, desaba em 9 segundos; as que estão lutando com a equipe não causam dano.
- **Defesa:** criaturas largam a instalação para atacar um trabalhador em campo a até 6 unidades (e desistem se ele passar de 10). Guardas em campo acorrem de qualquer ponto; fazendeiros só lutam dentro do seu raio. **Derrotar todas repele a invasão e nada é destruído.**
- **Se desabar:** o nível e o XP investido são preservados, a área vira ruína e só volta com reparo (150 / 400 / 800 XP).
- **Fechar a página:** a invasão continua ao reabrir, com as criaturas que restavam e o dano já acumulado.

Situação atual: em `04-configuracao-das-invasoes.js` o parâmetro `calendarioPausado` está em `true`. Enquanto estiver assim, o calendário não libera, avisa nem ataca. Só funcionam "Invasão agora" e "Avançar um dia elegível" (Modo desenvolvedor), os reparos e a conclusão de uma invasão em andamento. Para ativar, basta trocar para `false`.

13. Interface, controles e configurações

Barra superior: XP, recursos, botão global de som e botão de menu (☰). **Menu:** nome da fazenda, painéis Tempo, Áudio, Fazenda e Equipe, Modo Leve, Ajuda e tutorial, Sair e Modo desenvolvedor. Só um painel fica aberto por vez; Esc volta um nível (painel → menu → fechado).

Controles

Entrada	Ação
Arrastar (mouse ou 1 dedo)	Girar a câmera
Roda do mouse ou pinça de 2 dedos	Zoom (limites de 14 a 60)
W A S D	Mover o alvo da câmera
Setas	Girar e inclinar
Espaço / Ctrl ou C	Subir / descer
Shift	Acelerar o movimento
Tocar em um cartão	Focar a câmera na área

Recursos de apoio

- **Nome da fazenda:** escolhido pelo jogador (até 28 caracteres) e exibido na placa "BEM-VINDO À ...''; o padrão é "FarmEdu".
- **Áudio:** categorias música, ambiente, animais, segredos e efeitos, com volumes por categoria e um botão global 🔊/🔇. Se um arquivo não existir, o jogo continua e o painel indica "arquivo não encontrado". Preferências salvas em `fazenda3d-audio-v1`.
- **Modo Leve:** para computadores fracos. Desliga sombras em tempo real, limita a resolução a 1 pixel por pixel e desliga as luzes dinâmicas; reduz o teto de monstros para 4. Não mexe no progresso e é salvo em `fazenda3d-modo-leve-v1`.
- **Tutorial:** cartão que não bloqueia o jogo, com 13 tópicos (boas-vindas, controles, XP, atividades, construções, plantio, mina, trabalhadores, animais, tempo, salvamento, configurações e ajuda). Progresso em `fazenda3d-tutorial-v1`.

- **Segredo (easter egg):** há uma pedra secreta numa clareira da floresta, a leste da fazenda, com um som próprio na categoria "segredos".
- **Modo desenvolvedor:** libera ferramentas de teste (+5000 XP, controle do ciclo, invasão agora, avançar um dia elegível, reparar tudo, chamar monstros, avançar 10 min). Esses ganhos são registrados como origem `teste`.

14. Divergências e pontos de atenção

1. **O arquivo `guia-do-codigo-fazenda.md` está desatualizado.** Ele descreve 5 áreas, nível máximo 5 e custos `[100, 250, 500, 1000]`. O código atual tem 13 áreas, nível máximo 3 e custos de 400 e 1.000 para evoluir. Esta documentação segue o código.
2. **Árvore de aprimoramentos x gaveta de cartões.** A documentação oficial propõe uma árvore (Fazenda → Animais, Plantação, Maquinário) com "pontos disponíveis" convertidos do XP. O código usa o XP diretamente como moeda e uma gaveta de cartões agrupados.
3. **Retrocesso (RF19).** O código não reduz níveis; usa destruição, morte e custos de reparo, além de XP negativo vindo das atividades.
4. **Integração com as atividades ainda inexistente.** `window.adicionarXP` não tem chamador; hoje o aluno só ganha o complemento diário da Fazenda.
5. **Saldo de XP sem piso.** `receberXP` soma o valor sem limitar a zero. Se o módulo de atividades enviar valores negativos maiores que o saldo, o XP ficará negativo. Convém decidir a regra (travar em 0 ou permitir dívida).
6. **Salvamento só no navegador.** O progresso fica em `localStorage`, sem vínculo com a conta do aluno. A documentação oficial prevê as entidades Fazenda, ElementoFazenda e XPLog no banco; elas ainda não estão ligadas ao jogo.
7. **Invasões pausadas.** `calendarioPausado: true` mantém as invasões automáticas desligadas até existir o sistema de defesa completo.
8. **Moinho de pedra.** Pelos arquivos lidos, o moinho é uma construção evolutiva sem regra de XP ou recurso associada.
9. **Minério sem uso.** O saldo de minérios acumula, mas nenhum custo ou troca o consome.
10. **Rotas.** `routes.php` registra `/fazenda`, `/fazenda/estilo`, `/fazenda/script` e `/fazenda/arquivo`. O método `enviarAudio` existe no Controller, mas não há rota `/fazenda/audio` registrada, e o `Model.php` está praticamente vazio.
11. **Nomenclatura.** O código usa "FarmEdu"; o Guia de Design usa "The Farm Edu" e a documentação oficial, "The Farmer Edu".

15. Arquitetura técnica resumida

- **Back-end (PHP puro):** `baseFazenda` (Controller) serve o `fazenda.html` trocando os caminhos de CSS e JS por rotas, entrega estilos, scripts e arquivos com validação de nome (apenas minúsculas, números e hífen, extensão esperada) e suporta requisições parciais (`Range`) para áudio.
- **Front-end:** `fazenda.js` carrega em ordem os arquivos numerados (configurações, progresso, cena 3D, modelos, construtores das áreas, câmera, dia/noite, áudio, mobs, invasões, lavoura e animais, mineração, trabalhadores, interface, tutorial). A tela de carregamento mostra a porcentagem e, se o jogo não iniciar, `vigia.js` exibe a falha com botão de tentar de novo, sem apagar o progresso.
- **Convenção:** os ids das áreas aparecem no salvamento e nos cartões e **não devem ser renomeados**.
- **Ajuste de balanceamento:** `ECONOMIA_CONFIG` (limite diário e XP inicial), `CUSTO_DE_CONSTRUCAO` , `CUSTO_PARA_PROXIMO_NIVEL` , `INVASOES_CONFIG` , `MINERACAO_CONFIG` , `CULTURAS` , `ALIMENTACAO_CONFIG` e as configurações de trabalhadores e monstros ficam em `01-configuracoes-gerais.js` e `04-configuracao-das-invasoes.js` .